대장내시경 장정결, 1L 저용량으로 4L만큼 깨끗하게

1L 저용량 장정결제는 4L와 같거나 더 깨끗하게 비우고, '다시 받겠다'는 분이 더 많았습니다 — 2026년 연구 근거

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

대장내시경에서 가장 힘든 것은 '장 비우기'입니다

마시는 양의 부담이 검진을 미루게 하는 가장 큰 이유입니다 — 1L 저용량이 이 부담을 줄입니다

1 L

저용량 장정결제

PEG-아스코르브산 1L + 물

665명

연구에 참여한 환자

입원 성인 · 이탈리아 7개 병원 무작위 비교

연구 결과(입원 성인 대상)

1L는 2L·4L와 **같거나 더 깨끗하게** 비웠고, 특히 오른쪽 대장이 더 깨끗했습니다. '다시 받겠다'는 분도 더 많았습니다. 다만 **구토·갈증은 1L에서 더 잦았습니다**.

누구에게 의미가 있나

마시는 양이 부담스러운 분, 특히 **고령인 분**의 부담을 줄여 줍니다. 콩팥·심장 질환이 있으면 어떤 약을 쓸지 담당 의사가 정합니다.

Tip · 장을 잘 비워야 작은 용종까지 놓치지 않습니다.

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · 입원 성인 665명 무작위 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

검사의 정확도는 '얼마나 깨끗이 비웠는가'에 달려 있습니다

목표 — 장 청결 점수(보스턴 척도) 6점 이상, 오른쪽 대장을 포함한 모든 구역 2점 이상

1 용종 발견 정확도

덜 비우면 5mm 미만 작은 용종이나 초기 암을 놓칠 수 있습니다.

2 검사 시간 편안함

찌꺼기를 씻어 내느라 검사와 진정(수면) 시간이 길어집니다.

3 다시 검사 비용

잘 안 비워지면 1년 안에 다시 검사하도록 권합니다.

4 다음 검진 꾸준함

4L는 절반이 다 못 마십니다 — 힘들면 다음 검진을 피하게 됩니다.

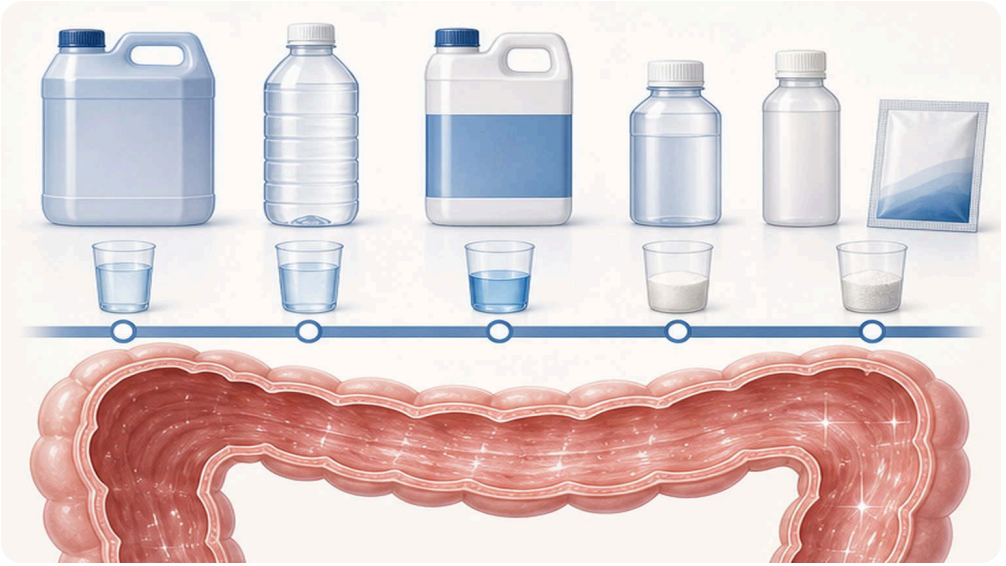


그림 · 큰 통에서 작은 병까지 — 마시는 양은 달라도 목표는 깨끗한 대장입니다 (설명용 그림).

Tip · 광교바른내과는 검진 대장내시경에서 1L 저용량을 먼저 권하고, 상태에 따라 2L·4L도 준비합니다.

근거 · 미국 대장암 합동위원회(USMSTF) 2025 · ESGE 2019 장정결 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1L · 2L · 4L, 무엇이 다른가요

세 가지 모두 전날과 당일로 나눠 마십니다 — 입원 성인 665명 무작위 비교 연구 결과

연구 조건 · 연구에서 쓴 마시는 방법입니다. 실제 약은 받은 시간표를 따르세요 — 대장내시경 준비 안내문 edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/colonoscopy-prep/

항목	1L 저용량	2L	4L
마시는 양	**약 1L + 물 0.5L**	약 2L + 물 1L	4L
오른쪽 대장이 아주 깨끗한 비율	**가장 높음**	중간	낮음
전체적으로 충분히 깨끗한 비율	같음	같음	같음
'다시 받겠다'는 환자	**가장 많음**	중간	가장 적음
구토 · 갈증	**더 잦았음**	1L보다 적음	1L보다 적음

Tip · 1L와 2L는 PEG-아스코르브산, 4L는 일반 PEG 장정결제입니다.

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · 입원 성인 665명 1:1:1 무작위 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

장정결제 선택에서 함께 확인할 분 (아산28 장재원)

해당하면 진료 때 1L를 상의해 보세요 — 콩팥·심장 질환이 있으면 담당 의사가 약을 정합니다

65세 이상

4L를 다 마시기 어렵고 탈수·전해질 변화 위험이 커서, 적은 양이 부담을 덜어 줍니다.

콩팥 기능이 떨어진 분

신기능·전해질·심부전·탈수 위험으로 제제와 수분량을 개별 선택합니다. 콩팥병만으로 저용량을 우선하지 않으며 인산염과 PEG를 구분합니다. (아산28 장재원)

심부전이 있는 분

물을 한꺼번에 많이 마시면 폐에 물이 찰 수 있습니다. 약 종류와 양은 심장 상태를 보고 담당 의사가 정합니다.

지난번 장 비우기에 실패한 분

4L를 다 못 마셔 다시 검사하라는 말을 들었다면, 1L가 끝까지 마시는 데 도움이 됩니다.

정기적으로 검진받는 분

5년·10년마다 받는 분은 '다음에도 받겠다'는 마음을 이어 가는 것이 중요합니다.

주의 · 구토에 예민한 분

연구에서 1L는 **구토·갈증이 더 잦았습니다**. 구토에 예민하면 담당 의사와 제제를 함께 고르세요.

Tip · 콩팥·심장 질환, 복용 중인 약은 예약할 때 꼭 알려 주세요.

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · USMSTF 2025 · 광교바른내과 대장내시경 준비 안내문

콩팥기능에 맞춰 장정결제를 고릅니다

장재원 교수 강의 · 신장기능과 복용 약을 함께 봅니다.

검사 전에 알릴 내용

콩팥병이 있거나 신장기능이 떨어졌다는 말을 들었다면 장정결제를 선택하기 전에 알려 주세요.

먹는 약도 함께 확인합니다

소염진통제나 이뇨제처럼 신장기능과 전해질에 영향을 주는 약을 함께 살핍니다.



콩팥기능과 수분·전해질 상태를 함께 살피는 진료를 나타낸 그림입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

인산소다 장정결제에는 신장기능 조건이 있습니다

사구체여과율은 콩팥이 피를 거르는 기능을 나타냅니다.

GFR < 60

경구 인산소다 용액

강의 교재에서는 GFR이 60 mL/min/1.73 m² 미만이면 경구 인산소다 용액을 장 청소 약으로 쓰지 않도록 설명했습니다.

약의 성분을 구분합니다

플리트 포스포소다 같은 인산소다 용액에 해당하는 조건입니다. 검사 전 처방할 약의 종류를 확인합니다.

수치와 약을 함께 봅니다

콩팥기능이 저하된 경우에는 이를 고려해 장정결제를 선택합니다.

진통제와 이뇨제도 검사 전에 알려 주세요

신장기능과 전해질에 영향을 주는 약의 예입니다.

소염진통제

NSAIDs·COX-2 억제제

- 콩팥기능을 악화시킬 수 있는 약으로 설명했습니다.
- NSAIDs는 저나트륨혈증·고칼륨혈증과도 관련될 수 있습니다.
- 최근 복용한 진통제의 이름을 함께 알려 주세요.

vs

이뇨제

티아지드계 등을 포함합니다.

- 티아지드계 이뇨제는 저나트륨혈증에 주의한다고 설명했습니다.
- 이뇨제나 SGLT2 억제제 사용 시 탈수와 신장기능 변화를 살핍니다.
- 복용 중인 약과 평소 수분 섭취를 함께 확인합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

설사 뒤 신장기능이 달라졌다면

장재원 교수 Q&A · 설명 가능한 원인을 먼저 살펴봅니다.

설사·약물 복용의 영향

대장내시경 준비로 설사를 많이 했거나 최근 소염진통제를 복용한 상황처럼 신장기능 변화와 연결되는 원인을 살핍니다.

원인 교정 뒤 재검

연자는 원인이 분명하면 이를 교정한 뒤 3~4주 후 다시 검사하고, 결과에 따라 상급병원 진료를 결정하는 접근에 동의한다고 답했습니다.



검사 전후 복용 약과 몸 상태를 함께 확인하는 장면입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

안전하게 쓸 수 있었지만, 1L는 구토·갈증이 더 잦았습니다

입원한 성인 대상 연구 — 다 마시기는 쉬웠고 청결도도 좋았지만 불편의 종류가 달랐습니다

1. **전해질** 나트륨·칼륨·염소
   세 군 모두 치료가 필요한 변화는 없었습니다.
2. **콩팥 기능** 크레아티닌·사구체여과율
   의미 있는 변화가 없었습니다.
3. **구토 · 갈증** 1L에서 더 잦음
   1L군에서 더 자주 생겼습니다 — 구토에 예민하면 담당 의사와 상의하세요.
4. **심각한 부작용** 0%
   세 군 모두 한 건도 보고되지 않았습니다.

연구 대상

입원한 성인이 대장내시경을 받을 때 비교한 연구입니다. 다 마신 비율과 '다시 받겠다'는 의향은 1L가 가장 높았습니다.



그림 · 수분·콩팥·전해질 균형을 확인하며 안전하게 준비합니다.

Tip · 복용 중 이상하면 참지 말고 바로 연락하세요(9쪽 위험 신호).

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · 입원 성인 다기관 무작위 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

크레아티닌이 정상처럼 보여도 살펴봅니다

고령에서는 근육량 감소가 검사값에 영향을 줄 수 있습니다.

근육량의 변화

나이가 들면 근육량이 감소할 수 있습니다. 신장 실질이 줄어도 혈청 크레아티닌이 정상처럼 보일 수 있다고 설명했습니다.

약물 용량의 판단

정상 신장기능을 가진 젊은 사람과 같은 용량으로 약을 쓰면 신독성 위험이 높아질 수 있습니다.

확인할 검사

신장기능을 볼 때는 크레아티닌과 함께 사구체여과율, 소변검사와 경과를 살펴봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1L 저용량, 전날 저녁과 당일 새벽에 나눠 마십니다

한 번에 다 마시지 않고 둘로 나누는 것(분할 복용)이 가장 깨끗합니다

연구 조건 · 1L 제제의 방법입니다. 실제 약은 받은 시간표를 따르세요 — 대장내시경 준비 안내문 edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/colonoscopy-prep/



그림 · 밤에 한 번, 아침에 한 번 — 둘로 나눠 마시면 대장이 더 깨끗해집니다 (설명용 그림).

1 전날 아침·점심 부드러운 식사

흰죽·미음·두부 등. 저녁부터는 맑은 음료만 마십니다.

2 전날 저녁 1차 0.5L

약 0.5L를 1~2시간 동안 천천히, 이어서 물 0.25L. 시각은 받은 복용 시간표대로.

3 검사 당일 새벽 2차 0.5L

0.5L + 물 0.25L. 검사 4–5시간 전까지 다 마십니다.

4 병원 도착 전 마지막 확인

변이 옅은 노란 물이면 잘 된 것. 갈색·찌꺼기가 있으면 알려 주세요.

Tip · 한 번에 다 마시지 말고 1~2시간에 걸쳐 천천히 마시세요.

근거 · ESGE 2019 분할 복용 원칙 · 광교바른내과 표준 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

검사 전 약은 이렇게 조절합니다

스스로 끊지 말고, 담당 의사와 미리 확인하세요 — 날짜별 일정은 준비 안내문을 따릅니다

철분제 · 지사제

검사 **7일 전**부터 중단 — 변을 검게 만들어 청결도를 보기 어렵게 합니다.

피를 묽게 하는 약

스스로 끊지 않습니다. 용종 절제 가능성이 있으면 끊을지, 며칠 전 끊을지는 약마다 달라 **의료진이 정합니다**.

당뇨약 · 인슐린

예약 때 받은 개별 지시대로 줄이거나 거릅니다. '-글리플로진'(SGLT2 억제제)은 **3일 전**부터 쉬는 경우가 많아 예약 때 알립니다.



그림 · 먹는 약을 모두 가져와 의사와 함께 조절합니다(설명용 그림).

Tip · 혈압약·심장약은 당일에도 적은 물로 평소대로 드세요 — 이뇨제만 당일 한 번 거릅니다.

근거 · BSG/ESGE 항혈전제 지침 2021 · ACG-CAG 2022 · ADA 2026 · 광교바른내과 대장내시경 준비 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

검사 전 네 가지를 함께 확인합니다

콩팥기능과 복용 약을 알고 장정결 계획을 정합니다.

1

신장기능

최근 GFR·크레아티닌과 콩팥병 병력을 확인합니다.

2

약의 성분

경구 인산소다 용액인지 등 장정결제 종류를 구분합니다.

3

현재 복용 약

소염진통제·이뇨제 등을 포함한 약 목록을 보여 주세요.

4

탈수와 경과

설사나 수분 부족이 있었는지, 검사값이 어떻게 달라졌는지 함께 봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 증상이 생기면 바로 병원에 연락하세요

장정결제를 마시는 동안이나 검사 전후에 생기면 참지 마세요

증상	이런 경우	무엇을 해야 하나
반복 구토	마신 뒤 3번 넘게 토해 거의 못 마심	1L도 못 채우면 검사 연기를 검토합니다
심한 복통 · 배가 빵빵함	참기 힘든 통증, 가스도 안 나옴	장이 막혔을 수 있어 바로 확인이 필요합니다
피 섞인 변 · 검은 변	붉은 음식을 안 먹었는데 피 섞인 변·검은 변	출혈 확인이 필요합니다
어지러움 · 쓰러질 것 같음	탈수·혈압 저하 신호	앉아서 다리를 올리고 물·이온음료를 마시며 연락
가슴 두근거림	전해질 변화 가능 — 심장약 드시는 분은 특히	바로 진료를 받습니다
38°C 이상 열 · 오한	다른 감염이나 드물게 장이 뚫린 신호	검사를 미루고 바로 연락합니다

Tip · 증상이 생기면 바로 031-893-4560 으로 연락하세요.

근거 · 광교바른내과 환자 안전 표준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

부담은 줄이고, 정확도는 그대로

QR로 다시 보기 · 식사 일정·복용 시각·약 조정은 대장내시경 준비 안내문을 따르세요

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

대장내시경을 앞둔 분과 가족을 위한 준비 안내자료입니다. 장정결제 종류와 약 조절은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · USMSTF 2025 · ESGE 2019 장정결 지침 · ACG-CAG 2022·ASGE 2016 항혈전제 지침 · ADA 2026 · 광교바른내과 대장내시경 준비 안내문

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요

함께 보기 — 대장내시경 준비 안내문 edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/colonoscopy-prep/